

1 接口

1.1 线序说明

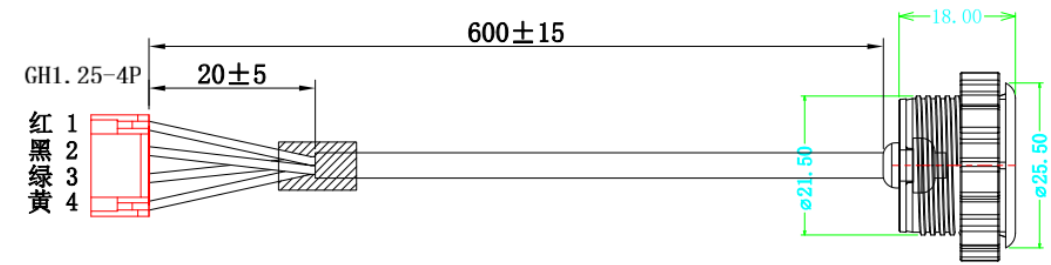


图 2-1 MINIS2 引脚顺序示意图

表 1-1 MINIS2 引脚说明

序号	功能	颜色	说明
1	VCC 5V	红色	电源正极
2	GND	黑色	电源地
3	B-	绿色	RS485 B 线
4	A+	黄色	RS485 A 线

1.2 电气特性

表 1-2 MINIS2 电气特性说明

参数名称	参数值
输入电压	4V~5.6V
平均电流	25mA
峰值电流	26mA
功耗	100mW~140mW
通信电平	LVTTL (3.3V)

⚠ 注意：本产品无过压保护或者极性保护，请确保接线正常，输入电压在指定范围内。

2 通信协议与数据格式

2.1 RS485 通信

本产品使用 RS485 通信进行数据传输，引脚 2 为 RS485 B 线，引脚 3 为 RS485 A 线，传输协议为 Modbus RTU 从机模式。串口配置为：数据位 8bit，停止位 1bit，无奇偶校验，波特率 38400bps。

2.2 寄存器说明

表 2-1 MINIS2 寄存器参数

寄存器地址	类型	数据名称	说明
00	保持寄存器(RW)	距离	单位 mm
01	保持寄存器(RW)	置信度	范围 0~100
02	保持寄存器(RW)	地址	从机设备地址

表 2-2 MINIS2 寄存器用例说明

功能名称	请求帧	返回帧
读距离	01 03 00 00 00 01 84 0a	01 03 02 03 6d 79 59
	单次读取从机 0x01 的 00 寄存器，其距离值为 03 6d，大端序，CRC 校验。即距离值为 $0x03 \ll 8 \mid 0x6d$ ，转为十进制为 877mm	
读置信度	01 03 00 01 00 01 d5 ca	01 03 02 00 64 b9 af
	单次读取从机 0x01 的 01 寄存器，其置信度为 00 64，大端序，CRC 校	

	验。即距离值为 0x64，转为十进制为 100	
写地址	03 06 00 02 00 01 e8 28	03 06 00 02 00 01 e8 28
	单次写入，将从机 0x03 的 02 寄存器的值修改为 01，修改地址后会重启	
连续读	01 03 00 00 00 02 c4 0b	01 03 04 0c 62 00 64 59 56
	连续读从机 0x01 的寄存器，从 00 开始，总共读取 2 个寄存器；返回 00 寄存器值为 0c 62，即距离为 3170mm；01 寄存器值为 00 64，即置信度为 100	

3 注意事项

- 本产品出厂默认帧率为 30Hz，高于 30Hz 需要升级固件。
- 本产品默认地址为 0x01，用户使用前可以按照寄存器用例说明中的相关内容自行更改地址。
- 请严格按照本手册说明的线序接线，确认接线无误后再通电，并确保供电电压在本手册规定的范围内。
- 使用环境请勿超出本手册规定的温湿度范围。
- 每次使用前，请确保本产品无机械损伤，无脏污覆盖。